

Oblicz sumę wszystkich liczb trzycyfrowych zapisanych wyłącznie za pomocą cyfr 1,2,3, wiedząc, że cyfry mogą się powtarzać. ①

suma liczb 3-cyfrowych, cyfry 1,2,3

I SPOSÓB

① liczymy ile jest takich liczb

$$\textcircled{1} \frac{3}{1|2|3} \cdot \frac{3}{1|2|3} \cdot \frac{3}{1|2|3} = 3^3 = 27$$

② $\begin{array}{l} \text{I} \text{ II} \text{ III} \\ 123 \\ 213 \\ 113 \\ 223 \\ 333 \\ 233 \\ 323 \\ 133 \\ 313 \end{array}$ } 9 liczb z „3” na końcu

... 9 liczb z „2” na końcu

+ ... 9 liczb z „1” na końcu

dodajemy pisemnie:

$$\begin{array}{r} \begin{array}{c} 5 \quad 5 \\ \text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \\ + \quad | \quad | \quad | \\ 5 \quad 9 \quad 9 \quad 4 \end{array} \rightarrow 9 \cdot 3 + 9 \cdot 2 + 9 \cdot 1 = 54 \\ \downarrow \quad \downarrow \\ 54+5=59 \end{array}$$

W każdej kolumnie I, II, III będzie suma cyfr = 54 odp: 5994

II SPOSÓB (analogiczny do dodawania pisemnego)

③ tak jak w I liczymy ile jest tych liczb: $3^3 = 27$

④ zauważamy, że każda cyfra musi wystąpić na danej pozycji 9 razy

(np: liczby spełniające war. zad. z 1 na pierwszym miejscu: $\frac{1}{1} \cdot \frac{3}{1|2|3} \cdot \frac{3}{1|2|3} = 9$)

⑤ liczymy sumę cyfr na jednej pozycji:

$$9 \cdot (1+2+3) = 54$$

⑥ mnożymy otrzymaną sumę cyfr przez odpowiednie wartości dla każdej pozycji: jedności, dziesiątek, itd.

$$54(100 + 10 + 1) = 5400 + 540 + 54 = \underline{5994}$$